31. 방사성핵종치료술

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 14문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 이상우

2025년 시험 48번 · 출제자 이상우

1. 방사성핵종 치료법에서 사용되는 치료용 방사성의약품은 유사한 기전으로 인체에 섭취되는 진단용 방사성의약품으로 체내 분포의 영상화가 가능합니다. 아래의 항목 중 치료용 방사성의약품과 진단용 방사성의약품의 연결이 바른 것은?

① I-131 MIBG — I-127 MIBG

② Ac-225 PSMA — Lu-177 PSMA

③ Ra-223 — Tc-99m MDP

④ In-111 Octreotide — Ga-68 DOTATATE

⑤ I-131 — Tc-99m MIBI

> **정답 ③**
>
> Ra-223(알파선, 칼슘 유사체)과 Tc-99m MDP(뼈스캔)는 모두 골모세포 활성이 높은 뼈(뼈전이 부위)에 모이는 같은 기전이라 치료-진단 짝이 된다. ① I-127은 방사성이 아닌 안정 요오드이며 MIBG 진단은 I-123 MIBG를 쓴다. ② Ac-225 PSMA와 Lu-177 PSMA는 둘 다 치료용이다(진단은 Ga-68 · F-18 PSMA). ④ In-111 옥트레오타이드와 Ga-68 DOTATATE는 둘 다 진단용이다(치료는 Lu-177 DOTATATE). ⑤ I-131의 진단 짝은 I-123(또는 Tc-99m 과테크네테이트)이고 MIBI는 심근관류 · 부갑상선 영상제다.

2024년

2024년 시험 4번 · 출제자 홍채문

2. 종양과 이를 치료하기 위한 치료용 방사성핵종의 조합으로 옳은 것은?

① Medullary thyroid cancer - I-131

② Neuroendocrine carcinoma- Lu-177 DOTATATE

③ Prostate cancer - Ga-68 PSMA

④ Renal cell carcinoma - Ra-223

⑤ Lung cancer - Y-90 glass microsphere

> **정답 ②**
>
> Lu-177 DOTATATE는 소마토스타틴 수용체에 결합하는 치료용 방사성의약품으로 신경내분비종양(신경내분비암) 치료에 쓴다. ① 수질갑상선암은 여포세포 기원이 아니라 요오드를 섭취하지 않아 I-131 치료를 하지 않는다(I-131 MIBG 등). ③ Ga-68 PSMA는 진단용이다(치료는 Lu-177 PSMA). ④ Ra-223은 전립선암의 골형성성 뼈전이 치료용이다. ⑤ Y-90 유리미세구는 간암의 방사색전술에 쓴다.

2024년 시험 35번 · 출제자 홍채문

3. 종양과 이를 치료하기 위한 치료용 방사성핵종의 조합으로 옳은 것은?

① Medullary thyroid cancer - I-131

② Neuroendocrine carcinoma- Ga-68 DOTATATE

③ Prostate cancer - Lu-177 PSMA

④ Renal cell carcinoma - Ra-223

⑤ Lung cancer - Y-90 glass microsphere

> **정답 ③**
>
> Lu-177 PSMA는 전립선특이막항원(PSMA)에 결합하는 치료용 방사성의약품으로 전이성 거세저항성 전립선암 치료에 쓴다. ① 수질갑상선암은 요오드를 섭취하지 않아 I-131 치료를 하지 않는다. ② Ga-68 DOTATATE는 진단용이다(치료는 Lu-177 DOTATATE). ④ Ra-223은 전립선암의 골형성성 뼈전이 치료용이며, 신세포암은 주로 골용해성 전이라 적응증이 아니다. ⑤ Y-90 유리 미세구는 간암에 쓴다.

2023년 담당 홍채문

2023년 시험 4번

4. 분화갑상선암의 방사성요오드 치료를 처음 시행한 의사는?

① George de Hevesy

② Henri Becquerel

③ Marie Curie

④ Samuel Seidlin

⑤ Saul Hertz

> **정답 ④**
>
> Samuel Seidlin은 1946년 갑상선암 전이 환자를 방사성요오드(I-131)로 치료해 처음으로 효과를 보고했다. Saul Hertz는 1941년 갑상선기능항진증을 방사성요오드로 처음 치료했고, George de Hevesy는 방사성 추적자 원리, Henri Becquerel은 방사능 발견, Marie Curie는 라듐 · 폴로늄 발견으로 유명하다.

2023년 시험 8번

5. 종양과 이를 치료하기 위한 치료용 방사성핵종의 조합으로 옳은 것은?

① Medullary thyroid cancer - I-131
② Neuroendocrine tumor - Ga-68 DOTATATE
③ Prostate cancer - Lu-177 PSMA
④ Renal cell carcinoma - Ra-223
⑤ Lung cancer - Y-90 glass microsphere

정답 ③

Lu-177 PSMA는 전립선암(전이성 거세저항성) 치료에 쓰는 치료용 방사성의약품이다. ① 분화갑상선암은 I-131로 치료하지만 수질갑상선암은 기원이 달라(C세포) 요오드를 섭취하지 않으므로 I-131 MIBG 등을 쓴다. ② Ga-68 DOTATATE는 진단용이고 Lu-177 DOTATATE가 치료용이다. ④ Ra-223은 골형성성 뼈전이에 쓰며 신세포암은 골용해성 전이가 많아 적응증이 아니다. ⑤ Y-90 유리 미세구는 간암에 쓴다.

원본 오답노트

1. Differentiated thyroid cancer의 경우 I-131을 활용하나 medullary thyroid cancer는 origin이 달라 I-131 MIBG를 활용함.
2. Ga-68 DOTATATE는 진단용약제, Lu-177 DOTATATE가 치료용 약제
4. Ra-223는 뼈전이에 활용. RCC는 osteolytic bone metastasis를 하는 경우가 많아 치료 적응증이 되지 않음.
5. Y-90 glass microsphere는 간암에서 활용.

2023년 시험 37번

6. 갑상선암 환자를 방사성요오드(I-131)을 활용한 치료를 하고자 한다. 치료를 위한 전처치는?

① T4 투여
② 루골용액 투여
③ 젬스테인 투여
④ 조영증강 CT 촬영
⑤ Recombinant human TSH 주사

정답 ⑤

방사성요오드 치료 효과를 높이려면 TSH를 올려 남은 갑상선 · 암세포의 요오드 섭취를 늘려야 하므로, 갑상선호르몬을 끊거나 재조합 인간 TSH(rhTSH)를 주사한다. ① T4는 투여가 아니라 중단해야 한다. ②③ 루골용액(요오드)과 젬스테인은 치료 전 사용 금기다. ④ 요오드 조영제를 쓰는 조영증강 CT는 갑상선의 방사성요오드 섭취를 떨어뜨리므로 치료 전 피한다.

원본 오답노트

1. T4 중단해야함.
2, 3. 루골용액과 젬스테인은 치료전 사용 금기
4. 조영증강 CT 도 치료전 금기.

2022년

2022년 시험 3번

7. 다음 중 alpha particle을 이용한 치료용 방사성핵종은?

① I-131

② Ra-223

③ Ga-68

④ Lu-177

⑤ Y-90

> **정답 ②**
>
> Ra-223(염화라듐)은 알파선을 내는 치료용 핵종으로, 칼슘처럼 뼈에 모여 전립선암의 뼈전이를 치료한다. 알파선은 사정거리가 짧고 에너지가 커서 주변 정상조직 손상이 적다. I-131, Lu-177, Y-90은 베타선을 내는 치료용 핵종이고, Ga-68은 PET 진단용 양전자 방출 핵종이다.

2022년 시험 47번

8. 종양과 이를 치료하기 위한 치료용 방사성핵종의 조합으로 옳은 것은?

① Medullary thyroid cancer - I-131

② Neuroendocrine carcinoma- Lu-177 DOTATATE

③ Prostate cancer - Ga-68 PSMA

④ Renal cell carcinoma - Ra-223

⑤ Lung cancer - Y-90 glass microsphere

> **정답 ②**
>
> Lu-177 DOTATATE는 소마토스타틴 수용체에 결합하는 치료용 방사성의약품으로 신경내분비종양(신경내분비암) 치료에 쓴다. ① 수질갑상선암은 여포세포 기원이 아니라 요오드를 섭취하지 않아 I-131 치료를 하지 않는다(I-131 MIBG 등). ③ Ga-68 PSMA는 진단용이다(치료는 Lu-177 PSMA). ④ Ra-223은 전립선암의 골형성성 뼈전이 치료용이다. ⑤ Y-90 유리미세구는 간암의 방사색전술에 쓴다.

2021년

2021년 시험 5번

9. 갑상선기능항진의 방사성요오드 치료를 처음 시행한 의사는?

① George de Hevesy

② Henri Becquerel

③ Marie Curie

④ Samuel Seidlin

⑤ Saul Hertz

> **정답 ⑤**
>
> Saul Hertz는 1941년 갑상선기능항진증 환자를 방사성요오드로 처음 치료했다. Samuel Seidlin은 1946년 갑상선암 전이를 방사성요오드로 처음 치료했고, George de Hevesy는 방사성 추적자 원리, Henri Becquerel은 방사능 발견, Marie Curie는 라듐 · 폴로늄 발견으로 유명하다.

2021년 시험 57번

10. malignant pheochromocytoma 환자로 Ga-68 DOTATATE를 이용한 PET에서 방사성의약품의 높은 섭취를 보여 방사성핵종 치료를 계획하고 있다. 해당 치료용 방사성의약품에 사용될 적절한 치료용 방사성핵종은?

① I-131
② Sr-89
③ Ra-223
④ In-111
⑤ Lu-177

> **정답 ⑤**
> Ga-68 DOTATATE PET에서 섭취가 높다는 것은 종양에 소마토스타틴 수용체가 많다는 뜻이므로, 같은 표적(DOTATATE)에 치료용 핵종 Lu-177을 붙인 Lu-177 DOTATATE로 펩타이드 수용체 방사성핵종치료(PRRT)를 한다. I-131은 MIBG에 붙여 쓸 수 있지만 이 환자에서는 MIBG 섭취가 아니라 DOTATATE 섭취를 확인했다. Sr-89 · Ra-223은 뼈전이 치료용, In-111은 진단용이다.

2021년 시험 71번

11. 분화갑상선암 환자의 방사성요오드 치료에 대한 아래의 설명 중 올바른 내용을 고르시오.

① TSH를 높이기 위한 전처치 방법으로 재조합 인간 갑상선자극호르몬(rhTSH)이 사용될 수 있으며, 특히 타장기 전이가 있는 경우 부작용을 감소시켜 효과적인 치료가 가능하다.
② TSH를 높이기 위한 전처치 방법 중 장기간의 갑상선기능저하증을 방지하기 위해 T4를 T3로 바꾸어 2-3주 복용한 후 2주간 추가로 중지하는 방법이 효과적이다.
③ 방사성요오드 치료는 갑상선 암 조직에 선택적으로 방사능을 전달하는 장점이 있지만, 감마선이 방출되지 않아 영상을 통한 핵종의 분포를 파악하기는 어렵다.
④ 저요오드 식이가 방사성요오드 치료에 도움이 되기는 하지만, 치료를 위해 음식물을 통한 일상적인 요오드 섭취까지 제한할 필요는 없다.
⑤ 분화 갑상선암에서 방사성옥소 치료는 선택적으로 암세포를 제거할 수 있어 갑상선절제 수술이 어려운 환자에서 수술을 대치할 수 있는 유용한 치료법이다.

> **정답 ②**
> ② 갑상선호르몬 중단 시 T4를 반감기가 짧은 T3로 2~3주 바꿔 먹은 뒤 2주 끊으면, TSH는 충분히 올리면서 갑상선기능저하 기간을 줄일 수 있다. ① rhTSH는 남은 갑상선 제거(잔여조직 제거) 목적에 쓰며, 원격 전이가 있는 경우에는 호르몬 중단법이 주로 권고된다. ③ I-131은 감마선도 내어 치료 후 전신스캔으로 분포를 볼 수 있다. ④ 치료 전 1~2주간 해조류 · 요오드 함유 소금 등 음식의 요오드 섭취도 제한해야 한다. ⑤ 방사성요오드 치료는 갑상선절제술 후의 보조 치료이며 수술을 대체하지 않는다.

2020년

2020년 시험 28번

12. 갑상선암의 방사성요오드 치료를 처음 시행한 의사는?

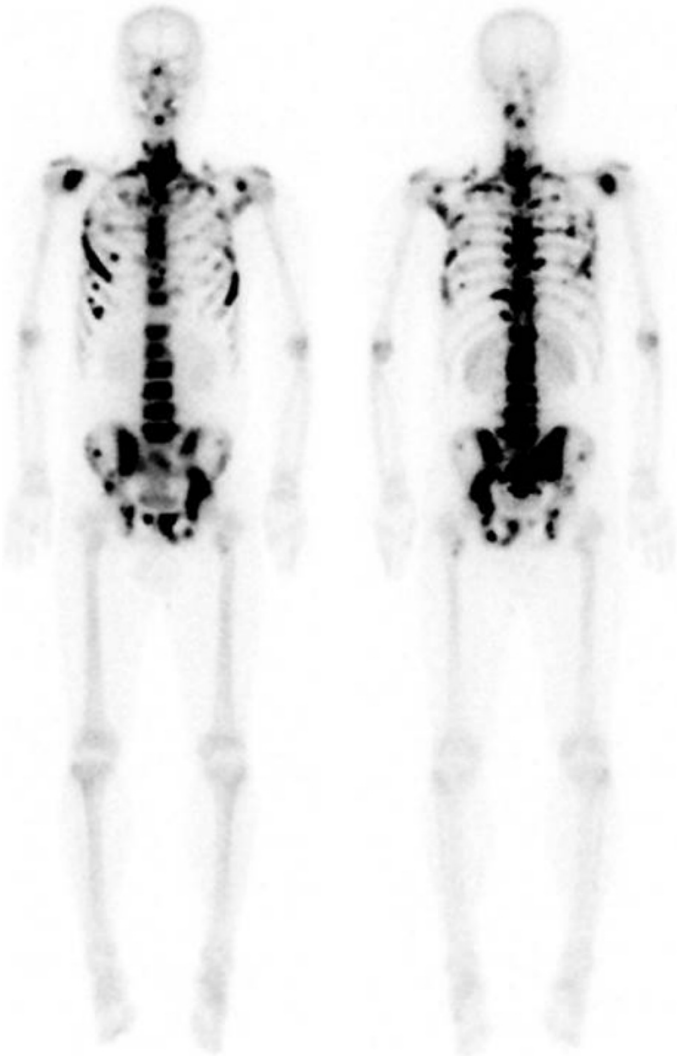
① George de Hevesy
② Henri Becquerel
③ Marie Curie
④ Samuel Seidlin
⑤ Saul Hertz

> **정답 ④**
> Samuel Seidlin은 1946년 갑상선암 전이 환자를 방사성요오드(I-131)로 치료해 처음으로 효과를 보고했다. Saul Hertz는 1941년 갑상선기능항진증을 방사성요오드로 처음 치료했고, George de Hevesy는 방사성 추적자 원리, Henri Becquerel은 방사능 발견, Marie Curie는 라듐 · 폴로늄 발견으로 유명하다.

2020년 시험 45번

13. 아래의 방사성의약품 중 해당되는 치료용 방사성의약품을 고르시오.

전립선암으로 치료 받던 환자가 전신의 다발성 통증을 호소하여 bone scan을 시행하였고 그림과 같은 소견을 보여 추가적인 치료를 고려하고 있다. 이러한 경우에 적용 가능한 치료용 방사성의약품을 고르시오. (두가지)



① I-131 MIBG
② Sr-89
③ Tc-99m MDP
④ Y-90 ibritumomab
⑤ Ho-166 chitosan
⑥ Ra-223
⑦ Lu-177 DOTATATE
⑧ P-32
⑨ Ga-68 DOTATATE
⑩ In-111 octreotide

> **정답 ②, ⑥**
> 뼈스캔에서 척추, 갈비뼈, 골반, 어깨 등에 다발성 섭취 증가가 있어 전립선암의 다발성 골형성성 뼈전이다. 뼈에 모이는 치료용 방사성의약품인 Sr-89(베타선, 통증 완화)와 Ra-223(알파선, 생존 기간 연장)을 쓸 수 있다. I-131 MIBG는 신경모세포종 · 갈색세포종, Y-90 ibritumomab은 림프종, Ho-166 chitosan은 간암, Lu-177 DOTATATE는 신경내분비종양 치료용이며, Tc-99m MDP · Ga-68 DOTATATE · In-111 octreotide는 진단용이다.

2020년 시험 46번

14. 아래의 방사성의약품 중 해당되는 치료용 방사성의약품을 고르시오.

somatostatin receptor를 targeting하여 종양 치료에 이용할 수 있는 방사성의약품으로, 최근 midgut neuroendocrine tumor에서 치료 효과가 입증되어 국내에서도 사용 허가를 받은 치료용 방사성의약품은? (한가지)

① I-131 MIBG
② Sr-89
③ Tc-99m MDP
④ Y-90 ibritumomab
⑤ Ho-166 chitosan
⑥ Ra-223
⑦ Lu-177 DOTATATE
⑧ P-32
⑨ Ga-68 DOTATATE
⑩ In-111 octreotide

> **정답 ⑦**
> Lu-177 DOTATATE는 소마토스타틴 수용체에 결합하는 치료용 방사성의약품으로, NETTER-1 연구에서 중장(midgut) 신경내분비종양의 무진행생존을 크게 늘려 국내에서도 허가를 받았다. Ga-68 DOTATATE와 In-111 octreotide는 같은 수용체를 영상화하는 진단용이다.